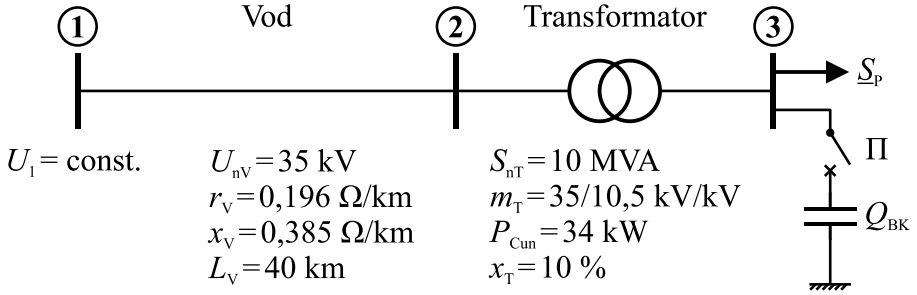
ZADATAK 15

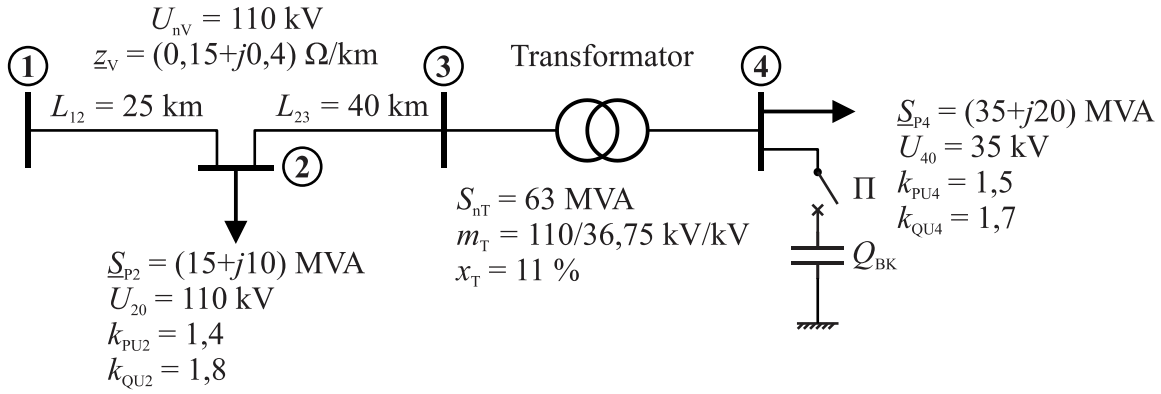
U radijalnom dijelu distributivnog sistema prikazanom na slici napon na sabirnicama 1 se održava na konstantnoj vrijednosti, nezavisnoj od promjene potrošnje na sabirnicama 3. Pri naponu na sabirnicama 3 od 10 kV snaga potrošnje je $\underline{S}_P = (5 + j3)$ MVA, dok se sa promjenom napona mijenja sa statičkim koeficijentima osjetljivosti $k_{PU} = 1{,}6$ i $k_{QU} = 1{,}8$.

a) Odrediti napon na sabirnicama 1.
b) Odrediti napon na sabirnicama 3 ako se na njih priključi otočna kondenzatorska baterija nominalne snage $Q_{BK} = 2$ MVAr (pri $U_{nBK} = 10$ kV). U ovom proračunu zanemariti poprečnu komponentu pada napona.
c) Odrediti gubitke aktivne i reaktivne snage u datom sistemu prije i poslije kompenzacije.



ZADATAK 16

Za elektroenergetski sistem prikazan na slici odrediti:

a) Napon na sabirnicama 1 i snagu potrošačkog područja 2, ako napon na sabirnicama 4 iznosi $U_4 = 35$ kV.
b) Snagu potrošačkog područja 4 ako je poslije uključenja otočne kondenzatorske baterije snage $Q_{BK} = 15$ MVAr na sabirnice 4, izmjeren napon na sabirnicama 2 za 5 % veći nego u radnom režimu definisanom u tački a).

Napomena: *Zanemariti poprečnu komponentu pada napona.*